Created using a free version of SMath Studio

Determine la resistencia nominal de la viga de sección T detallada en la figura. Considere hormigón G18 y acero A630-420H. Datos: $r := 5\ cm$ (al centroide de la fila inferior)

Sección T

6ϕ25 dos filas

Datos

$b_f := 50\ cm$ $b_w := 25\ cm$ $h := 70\ cm$ $h_f := 13\ cm$

$n_b := 6$ $\phi_b := 25\ mm$ $r := 5\ cm$ $d_1 := h - r = 65\ cm$

$n_{filas} := 2$ $d_2 := h - r - \phi_b - 25\ mm = 60\ cm$

$A_s := \pi \cdot \frac{\phi_b^2}{4} \cdot n_b = 29.4524\ cm^2$

$f_c := 180\ \frac{kgf}{cm^2}$ $f_y := 4200\ \frac{kgf}{cm^2}$ $\beta := 0.85$

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Solución

Suponer que A_{s1} y A_{s2} fluye

Suponer que únicamente el ala esta sometida a compresión

$$A_{s1} := \frac{A_s}{n_{filas}} = 14.7262\ \text{cm}^2$$

$$A_{s2} := A_{s1}$$

Equilibrio de fuerzas

C = T

$$0.85 \cdot f_c \cdot b_f \cdot a := A_{s1} \cdot f_y + A_{s2} \cdot f_y$$

$$a := \frac{A_{s1} \cdot f_y + A_{s2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f_c \cdot b_f} = 16.17\ \text{cm}$$

$$c := \frac{a}{\beta} = 19.0235\ \text{cm} \qquad c > h_f$$ No se cumple el supuesto (alma y alas en compresión)

Suponer que A_{s1} y A_{s2} fluye

Suponer que se comprime el ala y alma

Viga f

Equilibrio de fuerzas

C = T

$$0.85 \cdot f_c \cdot h_f \cdot \left(b_f - b_w\right) := A_{sf} \cdot f_y$$

$$A_{sf} := \frac{0.85 \cdot f_c \cdot h_f \cdot \left(b_f - b_w\right)}{f_y} = 11.8393\ \text{cm}^2 \qquad A_{s1} = 14.7262\ \text{cm}^2$$

$$M_{n1} := A_{sf} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{h_f}{2}\right) = 29.0891\ \text{tonnef m}$$

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Viga W

$A_{sw} := A_s - A_{sf} = 17.6131\ cm^2$

$A_{sw_1} := A_{sw} - A_{s2} = 2.8869\ cm^2$

$A_{sw_2} := A_{s2} = 14.7262\ cm^2$

Equilibrio de fuerzas

C = T

$0.85 \cdot f_c \cdot b_w \cdot a := A_{sw_1} \cdot f_y + A_{sw_2} \cdot f_y$

$a := \frac{\left(A_{sw_1} + A_{sw_2}\right) \cdot f_y}{0.85 \cdot f_c \cdot b_w} = 19.3399\ cm$

$c := \frac{a}{\beta} = 22.7529\ cm$

$M_{n2} := A_{sw_1} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2}\right) + A_{sw_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a}{2}\right) = 37.838\ tonnef\ m$

$M_n := M_{n1} + M_{n2} = 66.9271\ tonnef\ m$

$\varepsilon_c := 0.003$

$\varepsilon_{s1} := \frac{\varepsilon_c}{c} \cdot \left(d_1 - c\right) = 0.0056$

$\varepsilon_s > \varepsilon_y$ Fila de aceros en tracción ==> Se verifica el supuesto

$\varepsilon_{s2} := \frac{\varepsilon_c}{c} \cdot \left(d_2 - c\right) = 0.0049$

Not for commercial use